Plantilla de informe técnico basado en datos

Comunicación técnica rigurosa, trazable y orientada a evaluar la solidez del análisis

[Equipo]

17/10/26

Tabla de contenidos

Datos de la entrega 2

1 Resumen técnico o ejecutivo **3**

2 Contexto, problema, preguntas y objetivos del análisis **3**
2.1 Contexto, audiencia y necesidad de análisis 3
2.2 Problema de análisis 4
2.3 Preguntas de negocio y preguntas analíticas 4
2.4 Objetivos del análisis 4

3 Datos, preparación y calidad de la evidencia **5**
3.1 Descripción de los datos 5
3.2 Variables principales 6
3.3 Preparación y calidad de los datos 6
3.4 Valoración de adecuación de los datos 7

4 Metodología y criterios de análisis **7**
4.1 Técnicas y modelos 8
4.2 Supuestos y decisiones metodológicas 9
4.3 Evaluación, selección y diagnóstico 9

5 Resultados, evaluación e interpretación **11**
5.1 Resultado clave 1: [título interpretativo] 11
5.2 Resultado clave 2: [título interpretativo] 12
5.3 Resultado clave 3: [título interpretativo] 13
5.4 Comprobaciones y validación de los modelos 13
5.5 Síntesis técnica de hallazgos 14

6 Implicaciones, recomendaciones y próximos pasos **14**
6.1 Próximos pasos 14

7 Riesgos, incertidumbres, limitaciones y uso de IA **14**
7.1 Limitaciones e incertidumbre 14
7.2 Riesgos de mala interpretación 15
7.3 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial 15

8 Referencias **16**

9 Anexos **16**

10 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución **17**
10.1 Semilla utilizada 17
10.2 Entorno de ejecución 17

11 Checklist final antes de entregar **18**

Idea fuerza

Un informe técnico no es un volcado de código: documenta y justifica las decisiones necesarias para evaluar, auditar y reutilizar el análisis.

Cómo usar esta plantilla

- Producto esperado: informe técnico completo, metodológicamente justificado y reproducible en sus aspectos esenciales.
- Extensión orientativa: 15–25 páginas sin contar anexos, salvo indicación del profesorado.
- Debe permitir valorar la solidez del análisis: qué datos se han usado, cómo se han preparado, qué metodología se aplicó, cómo se evaluaron los resultados y qué limitaciones condicionan la interpretación. Sustituye el texto entre corchetes `[...]` y elimina las indicaciones.
- Estructura: (0) Resumen técnico · (1) Contexto, problema, preguntas y objetivos · (2) Datos, preparación y calidad · (3) Metodología y criterios · (4) Resultados, evaluación e interpretación · (5) Implicaciones, recomendaciones y próximos pasos · (6) Riesgos, limitaciones y uso de IA · (7) Referencias y anexos técnicos.

Las tablas son un andamio, no una obligación

Las tablas de esta plantilla están para **asegurar que no se te olvida nada**, no para que rellenes casillas. Si en tu proyecto una fila no aplica, bórrala en lugar de escribir «no procede»; y si un apartado se lee mejor en prosa que en cuadrícula, **nárralo**: lo que se evalúa es que la información esté y se entienda, no el formato en que la presentes.
Cuando sí uses tabla, **ponle título y etiqueta** para poder citarla desde el texto. Se escribe justo debajo de la tabla, en una línea que empieza por dos puntos:

```
: Variables analizadas y pregunta a la que sirve cada una {#tbl-ejemplo}
```

Con eso la tabla se numera sola y en el texto la citas escribiendo `@tbl-ejemplo`, que se convierte en «Tabla 3» o el número que le toque. Usa etiquetas que empiecen por `tbl-` y no repitas ninguna. Ojo: si escribes mal una etiqueta, la cita **no da error**, se convierte en una referencia bibliográfica rota; compruébalo en el documento renderizado.

Datos de la entrega

Elemento	Contenido
Título del proyecto	[Completar]

Elemento	Contenido
Equipo	[Completar]
Asignatura / titulación	[Completar]
Curso académico	[Completar]
Profesorado	[Completar]
Audiencia destinataria	[Equipo técnico, profesorado, responsables de datos, equipo mixto…]
Versión / fecha	[Completar]

1 Resumen técnico o ejecutivo

> **Nota**
>
> Redáctalo al final, aunque aparezca al principio. Debe poder leerse de forma autónoma (300–500 palabras) y cubrir: problema o decisión que motiva el análisis; datos, alcance y limitaciones principales; enfoque metodológico y criterios de evaluación; hallazgos técnicos más relevantes; implicaciones o usos; y cautelas esenciales para interpretar el análisis.

[**Texto del resumen técnico o ejecutivo.** Va narrado, sin tablas ni viñetas: es lo único que leerá quien no pase de la primera página, y debe sostenerse por sí solo.]

2 Contexto, problema, preguntas y objetivos del análisis

> **Nota**
>
> Explica por qué se realiza el análisis, qué decisión o conocimiento se pretende apoyar y cómo se traduce esa necesidad en preguntas respondibles con datos.

2.1 Contexto, audiencia y necesidad de análisis

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 2**: sitúa al lector en el proyecto. Qué organización o entorno, qué está pasando, quién ha pedido el análisis y quién va a leer esto. Anuncia que la tabla resume ese encuadre.]

Tabla 2: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Contexto del proyecto	[Completar]
Audiencia destinataria	[Completar]
Decisión, proceso o problema que se quiere apoyar	[Completar]
Consecuencia de no abordar el problema	[Completar]

[**Lee la Tabla 2**: no repitas las casillas. Explica la tensión que justifica el encargo —qué decisión está bloqueada, qué se está haciendo a ciegas— y, si el destinatario del documento y el de las conclusiones no son el mismo, dilo aquí y di cómo lo has resuelto al escribir. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

2.2 Problema de análisis

[Redactar el problema de forma concreta, evitando formulaciones genéricas como "analizar los datos".]

2.3 Preguntas de negocio y preguntas analíticas

[**Abre el apartado**: presenta las preguntas que planteó el cliente y advierte de que a continuación se recorren una a una para traducirlas. Traducir es la parte delicada del encargo: una pregunta mal traducida se responde con un modelo impecable que contesta otra cosa.]

> **Nota**
>
> Formula aquí las preguntas **sin nombrar todavía variables ni modelos concretos**: los datos se presentan en la sección siguiente y la técnica se justifica en la de metodología. La pregunta analítica debe decir **qué se quiere modelizar** —una probabilidad, un momento de ocurrencia, una categoría, un grado, un reparto de variabilidad— **en función de qué tipo de predictores**. Identifica cada pregunta con un código (P1, P2, …) y reutilízalo después en los objetivos, en la presentación de los datos y en los resultados.

Tabla 3: [Descripción de la tabla]

#	Pregunta de negocio	Pregunta analítica asociada	Decisión que podría apoyar
P1	[Completar]	[Completar]	[Completar]
P2	[Completar]	[Completar]	[Completar]
P3	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Desarrolla cada pregunta** en un párrafo propio antes o después de la tabla: qué quiere saber el cliente, qué habría que estimar exactamente para contestarle y qué decisión suya depende de la respuesta. La tabla resume esa correspondencia; el texto es donde se justifica. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

2.4 Objetivos del análisis

> **Nota**
>
> Los objetivos se derivan de las preguntas analíticas que acabas de formular: cada objetivo específico dice, en términos de lo que el análisis se compromete a estimar, qué pregunta o preguntas va a resolver. Cierra cada uno con el código de la pregunta correspondiente (P1, P2, …) para que la trazabilidad pregunta → objetivo → resultado quede a la vista.

Tabla 4: [Descripción de la tabla]

Tipo de objetivo	Redacción del objetivo
Objetivo general	[Completar]
Objetivo específico 1	[Completar] (P…)
Objetivo específico 2	[Completar] (P…)
Objetivo específico 3	[Completar] (P…)
Objetivo específico 4, si procede	[Completar] (P…)

[**Lee la Tabla 4**: en dos o tres frases, explica cómo se encadenan —qué hace el objetivo general y cómo se reparten el trabajo los específicos— y deja explícito el compromiso que adquieres: qué se va a estimar y qué no entra en el alcance. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

3 Datos, preparación y calidad de la evidencia

> **Nota**
>
> El lector debe entender de dónde salen los datos, qué representan, cómo se han preparado y hasta qué punto son adecuados para responder las preguntas planteadas.

[**Abre la sección**: en un párrafo, di qué evidencia se ha utilizado y qué va a encontrar el lector en los apartados que siguen —procedencia y alcance de los datos, variables, auditoría de calidad y valoración final de adecuación—. Si trabajas con más de un banco de datos, este es el sitio para nombrarlos y decir en qué se diferencian.]

3.1 Descripción de los datos

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 5**: de dónde salen estos datos, quién los recogió y con qué propósito, y por qué son los adecuados para las preguntas del apartado anterior. Anuncia lo que resume la tabla antes de mostrarla. Una o dos frases bastan.]

Tabla 5: [Descripción de la tabla]

Elemento	Información a completar
Fuente de los datos	[Base interna, encuesta, datos abiertos, API, experimento, simulación…]
Periodo analizado	[Fechas o intervalo temporal cubierto]
Unidad de análisis	[Cliente, transacción, producto, visita, estudiante, empresa, registro…]
Número de observaciones	[Completar]
Número de variables	[Completar]
Criterios de inclusión/exclusión	[Completar]

[**Lee la Tabla 5**: qué conviene retener de ella. No repitas las filas una a una; señala lo que condiciona el análisis —el tamaño, la ventana temporal, la unidad de observación, lo que quedó fuera— y cualquier cosa que el lector deba tener en la cabeza al interpretar los resultados. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

3.2 Variables principales

> **Nota**
>
> Este es el lugar donde se conectan los datos con las preguntas: la columna **Papel** dice qué hace cada variable en el análisis —respuesta, predictor, factor de agrupamiento o identificador— y la última la enlaza con el código (P1, P2, …) de la pregunta que ayuda a responder. Si trabajas con más de un banco de datos, añade una columna que indique en cuál vive cada variable y explica debajo, en un párrafo breve, qué banco responde a cada pregunta y por qué.

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 6**: cuántas variables entran en el análisis y de qué naturaleza son —continuas, categóricas, de conteo, temporales—. Anuncia que la tabla las detalla una a una con el papel que juega cada una.]

Tabla 6: [Descripción de la tabla]

Variable	Tipo	Papel	Descripción	Objetivo o pregunta que ayuda a responder
[Completar]	[Completar]	[respuesta / predictor / agrupamiento / identificador]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 6**: no recorras la tabla variable por variable. Destaca cuál es la respuesta de cada pregunta y qué predictores la acompañan, señala las variables que exigen alguna cautela —escalas poco habituales, categorías con muy pocos casos, variables derivadas— y explica cualquier variable disponible que hayas decidido **no** usar, y por qué. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

3.3 Preparación y calidad de los datos

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 7**: qué comprobaciones has hecho sobre los datos antes de modelizar y con qué criterio. Deja claro si este apartado documenta una **limpieza** —los datos venían con problemas y los has tratado— o una **auditoría** —venían limpios y lo has verificado—, porque son dos historias distintas y el lector necesita saber cuál está leyendo.]

Tabla 7: [Descripción de la tabla]

Aspecto revisado	Qué se detectó	Tratamiento aplicado	Impacto o cautela
Valores perdidos	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Duplicados	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Valores atípicos	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Errores de codificación	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Transformaciones	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Variables derivadas	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Sesgos posibles	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 7**: qué encontraste que condicione de verdad el análisis. Distingue lo que corregiste de lo que decidiste conservar, y justifica ambas decisiones: conservar un atípico es una decisión tan deliberada como eliminarlo. Si no apareció ningún problema, dilo explícitamente —un apartado de calidad sin hallazgos es un resultado, no un apartado vacío—. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

3.4 Valoración de adecuación de los datos

[**Cierra la sección**, aquí sin tabla: este apartado es un juicio, y va narrado. Explica si los datos son suficientes, pertinentes y fiables para responder a las preguntas, apoyándote en lo que acabas de mostrar. Señala **qué preguntas quedan limitadas** por calidad, cobertura o disponibilidad, y hasta qué punto. Mójate: una valoración que dice que todo está bien sin matices no es una valoración.]

4 Metodología y criterios de análisis

i Nota

Esta sección narra **qué vas a hacer y por qué**, no qué te salió. Ninguna cifra, ningún coeficiente, ningún valor p: los resultados son la sección 5. Justifica la metodología en función del problema y de las preguntas analíticas, y no la conviertas en una explicación de manual sobre cada técnica.
Cuando una misma comprobación valga para varios modelos, **redáctala una sola vez** y di a cuáles se aplica. Repetir el mismo párrafo cinco veces, cambiando el nombre del modelo, no añade rigor: añade páginas.

[**Abre la sección**: enuncia el criterio general con el que has elegido las técnicas —normalmente, qué propiedad de cada respuesta las impone— y anuncia el recorrido: primero qué exploras y con qué modelos respondes, después bajo qué supuestos son válidos, y por último con qué criterios los seleccionas, evalúas y diagnosticas.]

4.1 Técnicas y modelos

Una pregunta, un bloque

Recorre las preguntas **una a una** y despacha cada una entera: qué mirar en los datos, qué modelo la responde y su formulación. Encabeza cada bloque con la pregunta **tal como la enunciaste** en la sección 2, para que el lector reconozca que es la misma y no una reformulación.
Evita el reparto en dos apartados —uno de exploración y otro de modelización—: obliga a enunciar cada pregunta dos veces y rompe el hilo entre lo que miras y lo que ajustas.
Y declara aquí el análisis exploratorio, no lo ejecutes: qué descriptivo o qué gráfico vas a mirar y **qué tiene que revelarte**. El descriptivo en sí —la tabla, la figura, sus cifras— se enseña en la sección 5. Si escribes aquí «la media de edad es 74,3», has cruzado la frontera.

[**Fija la notación una vez**, antes de las preguntas, para no repetirla en cada fórmula: qué indexa cada subíndice, qué variables están estandarizadas o transformadas, y qué codificación tienen las binarias. Si hay algún cruce entre predictores que condicione **todas** las preguntas —por ejemplo, que el tratamiento se haya asignado siguiendo una covariable—, este es su sitio, porque no pertenece a ninguna pregunta en particular.]

[**Un bloque por pregunta**, con estas tres piezas:

· *Qué explorar*: qué descriptivo univariante de la respuesta y qué bivariante frente a sus predictores potenciales, y qué decisión depende de lo que ahí se vea. Un descriptivo que no cambia ninguna decisión sobra.

· *Qué modelo*: qué naturaleza tiene la respuesta —binaria, politómica, ordinal, de conteo, continua positiva, tiempo hasta un evento—, qué distribución y qué enlace impone esa naturaleza, sobre qué unidad de análisis se ajusta, y qué lectura habilita (odds ratios, razones de tasas, hazard ratios…). Cita la referencia que sostiene la elección.

· *Formulación*: la ecuación del modelo, con la **codificación explícita** de cada variable —qué vale 1 en las binarias, cuál es la categoría de referencia, si un factor entra libre o con tendencia, cómo se ordenan los umbrales en un ordinal—. Escribir la fórmula obliga a decidir cosas que la prosa deja en el aire, y es lo que permite a otro equipo reproducir el ajuste sin adivinar.

Las alternativas descartadas no necesitan párrafo propio. Si la justificación está bien escrita, ya explica por qué el modelo elegido es el adecuado. Menciona la alternativa solo cuando descartarla *sea* el argumento —típicamente, cuando la obvia es la habitual en tu campo y tú no la usas—, y hazlo en una frase dentro de la justificación.]

[**Presenta la Tabla 8**: anuncia que la tabla resume, sin argumentación, qué exploras y con qué respondes a cada pregunta.]

Tabla 8: [Descripción de la tabla]

Pregunta analítica	AED que la prepara	Modelo propuesto
[Completar]	[Qué tiene que revelar el descriptivo, no cómo se llama el gráfico]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

4.2 Supuestos y decisiones metodológicas

> **Nota**
>
> Va antes de la evaluación por una razón, no por orden alfabético: los contrastes con los que compararás y seleccionarás modelos en el apartado siguiente solo son válidos si los supuestos de este se sostienen. Comprobarlos después sería medir con una regla cuya calibración aún no has mirado.

[**Qué supone cada modelo.** Empieza por los supuestos **comunes** a todos —que la respuesta sigue la distribución declarada, que el predictor lineal actúa en la escala del enlace, que las observaciones son independientes una vez tenida en cuenta la estructura que hayas modelizado— y añade después el propio de cada familia: proporcionalidad de odds, proporcionalidad de riesgos, ausencia de sobredispersión, equidispersión en un Poisson, forma de la varianza en un Gamma. Si un supuesto es común a varios modelos, enúncialo una sola vez.]

[**Los supuestos que se dan por sentados.** Hay supuestos que no se declaran porque están escondidos en la especificación, y son los que más caro salen. Dos ejemplos frecuentes: que una covariable continua entra de forma **lineal en la escala del enlace**, no en la de la respuesta; y, en un modelo mixto, que al dejar variar **solo el intercepto** estás asumiendo que el grupo desplaza el nivel pero no el efecto de los predictores, es decir, que todos los grupos comparten las mismas pendientes. Ese segundo es sustantivo y conviene contrastarlo —añadiendo pendiente aleatoria y comparando— en lugar de darlo por bueno.]

[**Qué harías si falla.** Este punto se olvida siempre y es el que distingue un plan de análisis de una lista de buenas intenciones: si la proporcionalidad no se sostiene, si aparece sobredispersión, si hay observaciones influyentes o separación, si el modelo mixto resulta singular, ¿qué alternativa usarías? Decirlo por anticipado evita que la decisión parezca tomada a posteriori para que saliera bien.]

[**Decisiones y limitaciones metodológicas.** Cierra con las decisiones que condicionan la lectura de todo lo demás: transformaciones aplicadas, tratamiento de los datos ausentes, particiones de entrenamiento y prueba, y —si procede— por qué las asociaciones que vas a estimar no admiten lectura causal.]

4.3 Evaluación, selección y diagnóstico

[**Con qué criterio seleccionas.** Enúncialo en **genérico** antes de aplicarlo a tus modelos; un criterio elegido después de ver los resultados no es un criterio. Lo habitual

son dos: **razón de verosimilitudes** cuando un modelo está anidado en otro, con su estadístico y sus grados de libertad, exigiendo que ambos se hayan ajustado sobre los mismos datos; y **criterios de información** (AIC, BIC) cuando no lo están, recordando que el BIC penaliza más la complejidad y que ninguno es comparable entre muestras distintas. Añade, si procede, el procedimiento de selección de variables. Y cierra con la regla de desempate: entre dos modelos que describen los datos de forma equivalente, el más simple.]

[**El efecto aleatorio, aparte.** Si comparas un modelo mixto con uno de efectos fijos, estás contrastando si una **varianza** vale cero, y ese valor está en la frontera del espacio de parámetros. El estadístico de razón de verosimilitudes no sigue entonces la distribución de referencia habitual, y el valor p que devuelve el software es **conservador**. Decláralo, y no decidas la estructura aleatoria con un solo número: léelo junto a la magnitud de la varianza estimada, su traducción a ICC, y el AIC. Un ajuste **singular** invalida los tres.]

[**Con qué mides que el modelo sirve**, y aquí lo que puedes medir depende de la **naturaleza de la respuesta**:

· *Binaria*: separa **discriminación** (¿ordena bien?, área bajo la curva ROC con su intervalo) de **calibración** (¿son creíbles las probabilidades?, predicho frente a observado por grupos de riesgo, más un contraste de bondad de ajuste). Son independientes: se puede ordenar bien y calibrar mal. Si das una matriz de confusión, di de dónde sale el umbral, que es una decisión del problema y no del modelo.

· *Politómica, nominal u ordinal*: no hay una única curva que resuma el problema. La referencia es la **regla trivial** —predecir siempre la categoría mayoritaria—, y las herramientas, el Brier multiclase y la matriz de confusión completa, que es lo único que revela si el modelo llega a predecir las categorías minoritarias. En la ordinal, mira además **dónde** cae el error: confundir categorías extremas no es lo mismo que confundir contiguas.

· *Conteo o continua positiva*: bondad de ajuste global, comparación de la dispersión observada con la que el modelo predice, y error de predicción en la escala en que se va a usar el resultado.

· *Tiempo hasta un evento en formato persona-periodo*: la evaluación **no es fila a fila**. El riesgo por periodo suele ser pequeño y las filas de un mismo individuo no son independientes, de modo que un índice de clasificación calculado sobre ellas no mide lo que parece ni tiene el error estándar que dice. Evalúa en **agregado**: riesgo estimado frente a riesgo bruto observado por periodo, y curva de supervivencia reconstruida frente a una estimación no paramétrica.]

[**Con qué diagnosticas.** Que un modelo seleccione bien y prediga razonablemente no garantiza que esté bien **especificado**; eso lo dicen los residuos. En respuestas discretas los residuos ordinarios no sirven observación a observación, así que la herramienta son los **residuos cuantil aleatorizados obtenidos por simulación**, uniformes bajo el modelo correcto sea cual sea la distribución. Di qué vas a mirar sobre ellos y en qué orden: Q–Q con contraste de uniformidad, dispersión, valores atípicos, residuos frente al valor predicho —donde un patrón revela la media mal especificada— y frente a **cada predictor** —donde una curvatura indica que ese predictor no entra de forma lineal en la escala del enlace—. Añade, en respuestas binarias, los residuos agrupados por tramos de riesgo predicho; y las patologías del

ajuste que invalidan la inferencia aunque los residuos parezcan correctos: separación y observaciones influyentes.

Dos particularidades frecuentes: si las filas están anidadas —persona-periodo, medidas repetidas—, examina los residuos también **agregados** por individuo y por periodo; y si hay efectos aleatorios, inspecciónalos con su incertidumbre, ordenados por magnitud, que muestra a la vez la dispersión entre grupos y lo imprecisa que es cada estimación.

Declara el alcance de tu diagnóstico. No todas las familias admiten la misma maquinaria: los residuos simulados cubren los GLM y los GLMM, pero no los modelos multinomiales ni los de logit acumulado. Si alguno de tus modelos queda fuera, dilo y explica en qué descansa entonces su diagnóstico, en lugar de dar por hecho que se comprobó lo mismo en todos.]

[**Cómo lo validas.** Validación cruzada o partición, remuestreo, comparación con una estimación que no suponga modelo, contraste con una fuente externa, o análisis de sensibilidad. Si no validas, dilo y explica por qué; es una limitación legítima, no algo que ocultar. Y si trabajas sobre datos **simulados de un proceso generador conocido**, tienes una validación que la práctica habitual no ofrece: cotejar cada estimación con el parámetro que la produjo. Anúnciala aquí y ejecútala al final, cuando el diagnóstico interno esté agotado: responde a «¿acertó el modelo?», que es otra pregunta que «¿es el modelo coherente con los datos?».]

Unifica lo común

Es muy probable que varias preguntas compartan criterio de selección, métricas o procedimiento de diagnóstico. Escribe el tronco común una vez y añade después solo lo específico de cada modelo. Los resultados de todas estas comprobaciones van en la sección 5, no aquí.

5 Resultados, evaluación e interpretación

Regla de selección

Incluye en el cuerpo principal solo los resultados que respondan a un objetivo, sostengan una decisión, cambien la interpretación del problema o aporten una cautela importante. Los resultados secundarios van al anexo.

[**Abre la sección**: anuncia cuántos resultados clave presentas y en qué orden, y explica que cada uno recorre el mismo ciclo —objetivo, ajuste, diagnóstico, interpretación y respuesta—, para que el lector sepa qué estructura va a repetirse.]

5.1 Resultado clave 1: [título interpretativo]

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 9**: a qué pregunta responde este resultado y por qué merece estar en el cuerpo del informe y no en un anexo. La ficha que sigue lo resume; el desarrollo viene después de ella.]

Tabla 9: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido a completar
Pregunta u objetivo al que responde	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Visualización o tabla asociada	[Insertar figura o tabla numerada, con título y fuente]
Interpretación	[Explicar qué significa el resultado, no solo qué muestra el gráfico]
Relevancia para la decisión o para el análisis	[Completar]
Cautela interpretativa	[Completar]

[**Desarrolla el resultado 1**, que es el cuerpo real de este apartado y no cabe en la ficha: cómo se ajustó el modelo y por qué se retuvo ese y no otro, qué dice el diagnóstico, qué significan los efectos **en la escala que entiende quien decide** — probabilidades, plazos, veces más riesgo— y qué cautela condiciona la lectura. Cierra respondiendo a la pregunta del cliente con una recomendación accionable. Presenta y comenta también la figura de abajo. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.2 Resultado clave 2: [título interpretativo]

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 10**: a qué pregunta responde este resultado y por qué merece estar en el cuerpo del informe y no en un anexo. La ficha que sigue lo resume; el desarrollo viene después de ella.]

Tabla 10: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido a completar
Pregunta u objetivo al que responde	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Visualización o tabla asociada	[Insertar figura o tabla numerada, con título y fuente]
Interpretación	[Explicar qué significa el resultado, no solo qué muestra el gráfico]
Relevancia para la decisión o para el análisis	[Completar]
Cautela interpretativa	[Completar]

[**Desarrolla el resultado 2**, que es el cuerpo real de este apartado y no cabe en la ficha: cómo se ajustó el modelo y por qué se retuvo ese y no otro, qué dice el diagnóstico, qué significan los efectos **en la escala que entiende quien decide** — probabilidades, plazos, veces más riesgo— y qué cautela condiciona la lectura. Cierra respondiendo a la pregunta del cliente con una recomendación accionable. Presenta y comenta también la figura de abajo. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.3 Resultado clave 3: [título interpretativo]

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 11**: a qué pregunta responde este resultado y por qué merece estar en el cuerpo del informe y no en un anexo. La ficha que sigue lo resume; el desarrollo viene después de ella.]

Tabla 11: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido a completar
Pregunta u objetivo al que responde	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Visualización o tabla asociada	[Insertar figura o tabla numerada, con título y fuente]
Interpretación	[Explicar qué significa el resultado, no solo qué muestra el gráfico]
Relevancia para la decisión o para el análisis	[Completar]
Cautela interpretativa	[Completar]

[**Desarrolla el resultado 3**, que es el cuerpo real de este apartado y no cabe en la ficha: cómo se ajustó el modelo y por qué se retuvo ese y no otro, qué dice el diagnóstico, qué significan los efectos **en la escala que entiende quien decide** —probabilidades, plazos, veces más riesgo— y qué cautela condiciona la lectura. Cierra respondiendo a la pregunta del cliente con una recomendación accionable. Presenta y comenta también la figura de abajo. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.4 Comprobaciones y validación de los modelos

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 12**: recuerda en una línea qué anunciaste comprobar en la sección 4 y anuncia que aquí están los resultados de esas comprobaciones. Lo que importa no es que las hayas hecho, sino qué cambió cada una.]

Tabla 12: [Descripción de la tabla]

Comprobación realizada	Resultado	Interpretación técnica	Implicación para el análisis
[Métrica, contraste, validación, sensibilidad, diagnóstico]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 12**: qué comprobación cambia algo. Una que sale bien confirma el camino; una que sale mal es información valiosa y hay que contarla, no esconderla. Si alguna obligó a rehacer un ajuste, dilo aquí. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.5 Síntesis técnica de hallazgos

[Resumir los 3–5 hallazgos principales y preparar el paso hacia implicaciones, recomendaciones o discusión.]

6 Implicaciones, recomendaciones y próximos pasos

> **Nota**
>
> Traduce los resultados a consecuencias prácticas cuando el proyecto tenga finalidad aplicada. En proyectos más exploratorios, sustituye por implicaciones y líneas de continuidad.

[**Abre la sección y presenta la Tabla 13**: da el paso del hallazgo a la consecuencia. Anuncia que la tabla empareja cada hallazgo con lo que implica, qué se recomienda hacer y cómo sabremos si funcionó.]

Tabla 13: [Descripción de la tabla]

Hallazgo	Implicación	Recomendación o acción	Cómo evaluar el impacto
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 13**: prioriza. No todas las recomendaciones valen lo mismo ni cuestan lo mismo; di cuál harías primero y por qué, y cuál depende de algo que todavía no sabes. Distingue además lo que el análisis **sostiene** de lo que es criterio tuyo. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6.1 Próximos pasos

[Ampliar datos, validar modelo, diseñar piloto, automatizar análisis, mejorar calidad de datos, construir cuadro de mando, etc.]

7 Riesgos, incertidumbres, limitaciones y uso de IA

7.1 Limitaciones e incertidumbre

[**Abre la sección y presenta la Tabla 14**: reconocer límites no debilita el informe, lo hace creíble. Anuncia que la tabla recorre los de datos, muestra, metodología, modelo y contexto.]

Tabla 14: [Descripción de la tabla]

Tipo de limitación	Descripción	Cómo afecta	Cómo podría mitigarse
Datos	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Muestra / cobertura	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Metodología	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Modelo / evaluación	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Contexto / aplicabilidad	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 14**: de todas las de la tabla, ¿cuáles condicionan de verdad las conclusiones y cuáles son de manual? Sé honesto: señalar la limitación que más te incomoda es lo que distingue un informe técnico de un folleto. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

7.2 Riesgos de mala interpretación

[Explicar qué afirmaciones no deben hacerse con estos datos: causalidad no demostrada, generalización indebida, confianza excesiva en una métrica, aplicación directa sin validación, etc.]

7.3 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial

> **!** Importante
>
> Apartado obligatorio si se ha utilizado IA en cualquier fase del proyecto. Debe ser transparente y concreto, y permitir constatar que la autoría del trabajo no es de la IA.

[**Abre el apartado y presenta la Tabla 15**: en qué fases del trabajo has usado IA y con qué papel. Anuncia que la tabla lo detalla.]

Tabla 15: [Descripción de la tabla]

Aspecto	Declaración a completar
Herramientas utilizadas	[Herramienta, versión si se conoce y fecha aproximada de uso]
Tareas para las que se utilizó IA	[Redacción, código, depuración, visualización, búsqueda, síntesis, revisión…]
Revisión humana realizada	[Cómo se verificaron las salidas de IA]
Decisiones no delegadas en IA	[Limpieza de datos, elección metodológica, interpretación, conclusiones…]
Errores, límites o ajustes detectados	[Si la IA inventó, simplificó en exceso o propuso código incorrecto]

[**Reflexiona**, que es más que declarar: cómo verificaste lo que la IA produjo, qué corregiste y qué descartaste, con ejemplos concretos. Si en algún momento una salida parecía correcta y no lo era, ese episodio es lo más valioso que puedes contar aquí. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

Modelo de declaración. En este proyecto se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo para [indicar tareas concretas]. Todas las salidas generadas por estas herramientas han sido revisadas críticamente por el equipo. La IA no ha sido utilizada como fuente autónoma de resultados, ni como sustituto del análisis estadístico, ni como autora de las conclusiones. Las decisiones sobre limpieza de datos, metodología, interpretación, recomendaciones y redacción final han sido responsabilidad del equipo.

8 Referencias

> **Nota**
>
> Incluir todas las fuentes citadas en el texto en formato APA 7. Solo referencias efectivamente citadas. Incluir también fuentes de datos, documentación técnica y herramientas de IA cuando corresponda. Con `bibliography: references.bib` se generan aquí automáticamente.

[Si no usas gestor de citas, sustituye este recuadro por la lista de referencias en formato APA 7.]

9 Anexos

> **Nota**
>
> Los anexos aportan trazabilidad sin sobrecargar el cuerpo principal. El lector debe poder auditar o ampliar el análisis sin que la argumentación principal dependa de material escondido.

[**Abre la sección y presenta la Tabla 16**: qué has dejado fuera del cuerpo y con qué criterio. El anexo no es el cajón de lo que no cupo: es lo que permite auditar sin entorpecer la lectura.]

Tabla 16: [Descripción de la tabla]

Anexo	Contenido recomendado
Anexo A. Diccionario de variables	[Nombre, tipo, descripción, codificación, unidades y valores posibles]
Anexo B. Base de datos utilizada	[Enlace a base de datos o repositorio, respetando privacidad y condiciones de uso]
Anexo C. Código o cuaderno reproducible	[Código comentado o enlace a Colab, GitHub u otro repositorio]

Anexo	Contenido recomendado
Anexo D. Limpieza y preparación de datos	[Decisiones sobre perdidos, atípicos, duplicados, transformaciones y derivadas]
Anexo E. Resultados complementarios	[Tablas completas, métricas ampliadas, pruebas alternativas o secundarias]
Anexo F. Prompts relevantes de IA	[Solo si el profesorado lo solicita o si son necesarios para trazabilidad]

10 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución

> **Apartado obligatorio.** El criterio «Datos, método y reproducibilidad» pesa un 20 % de la nota del informe, y la prueba que aplico es literal: **descargo `informe.qmd`, lo renderizo en mi ordenador y tiene que salir vuestro informe, idéntico y sin errores.**

Antes de entregar, haced la prueba vosotros. Reiniciad R (*Session → Restart R*, `Ctrl/Cmd+Shift+F10`), borrad las carpetas de caché (`_freeze/`, `informe_files/`) y renderizad el documento entero de cero. Si falla, no es reproducible, aunque a vosotros os funcionara antes.

Los cuatro fallos que rompen el render en otra máquina:

1. **Rutas absolutas.** Nada de `setwd("C:/Users/...")` ni `read.csv("C:/Users/marta/datos.csv")`. Los datos se leen desde su URL en bruto (`raw.githubusercontent.com`), como indica la guía de GitHub; y cualquier ruta local se escribe con `here::here()`, relativa a la raíz del proyecto.
2. **Paquetes sin cargar.** Todas las librerías que use el documento van declaradas en el chunk `setup` del principio. Si funciona en vuestro RStudio solo porque quedaron cargadas de otra sesión, aquí fallará.
3. **Objetos heredados.** Nada de depender de variables creadas en otro `.qmd` o en la consola. El documento se basta a sí mismo.
4. **Aleatoriedad sin semilla.** Toda simulación, partición, validación cruzada o *bootstrap* va precedida de `set.seed()`. Sin ella, las cifras del texto no coinciden con las del render.

10.1 Semilla utilizada

Indicad aquí la semilla —o las semillas, si usáis varias— y dónde se fija:

`set.seed([número])`, fijada en el chunk `[nombre del chunk]`.

10.2 Entorno de ejecución

La salida de este chunk deja constancia de la versión de R, el sistema operativo y la versión **exacta** de cada paquete con el que se produjeron los resultados. No lo toquéis: se ejecuta solo al renderizar.

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24)
Platform: x86_64-apple-darwin20
Running under: macOS Sequoia 15.8.1

Matrix products: default
BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRblas.0.dylib
LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRlapack.dylib;

locale:
[1] es_ES/es_ES/es_ES/C/es_ES/es_ES

time zone: Europe/Madrid
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_4.6.0  fastmap_1.2.0   cli_3.6.6       tools_4.6.0
 [5] htmltools_0.5.9 otel_0.2.0      yaml_2.3.12     rmarkdown_2.31
 [9] knitr_1.51      xfun_0.58       digest_0.6.39   jsonlite_2.0.0
[13] rlang_1.3.0     evaluate_1.0.5
```

Una versión más completa, si queréis afinar

`sessionInfo()` es de R base y no necesita instalar nada. Si preferís una salida más legible, que además indica **de dónde** salió cada paquete (CRAN, GitHub…) y **cuándo** se instaló —lo que hace falta para reinstalar exactamente lo mismo—, sustituid la llamada anterior por:

```
# install.packages("sessioninfo")
sessioninfo::session_info()
```

11 Checklist final antes de entregar

Elimina este checklist antes de entregar

Este checklist es una herramienta de autocomprobación, **no forma parte del informe**. Úsalo antes de renderizar la versión definitiva para verificar que el informe contiene los elementos básicos y, una vez repasado, **borra esta sección entera** (título, aviso y tabla) del `informe.qmd`. Después, renderiza la versión que entregas.

Comprobación	Sí	A revisar
El documento está íntegramente personalizado: título, subtítulo, autoría y fecha son los del equipo; cabeceras y pies no conservan texto de la plantilla; no queda ningún `[texto entre corchetes]`, ninguna instrucción de la plantilla ni ninguna sección de ejemplo sin sustituir por contenido propio; se han eliminado los apartados que no apliquen.		
El informe permite evaluar la solidez técnica del análisis.		
El problema está formulado como una necesidad de análisis o decisión.		
Las preguntas analíticas están conectadas con datos, métodos y resultados.		
Los datos están descritos y se valora críticamente su calidad.		
La metodología está justificada y no es una explicación de manual.		
Se documentan criterios de evaluación, validación o comprobación.		
La sección de metodología no contiene resultados: ni una cifra, ni un coeficiente, ni un valor p; declara qué se va a hacer y con qué se va a comprobar, y los valores aparecen en la sección de resultados.		
Para cada supuesto se dice cómo se comprueba y qué se haría si falla, y la alternativa está decidida por anticipado, no a posteriori.		
Cada modelo propuesto lleva su formulación, con la codificación explícita de las variables: qué vale 1, cuál es la referencia, cómo se ordenan los umbrales.		
El alcance del diagnóstico está declarado: si algún modelo queda fuera de la maquinaria de residuos empleada, se dice y se explica en qué descansa su comprobación.		
Los resultados clave están interpretados y vinculados a objetivos.		
Las limitaciones, riesgos e incertidumbres están reconocidos.		
Las referencias están citadas en el texto y completas al final.		
Los anexos permiten auditar o reproducir el análisis.		
El uso de IA está declarado.		
Los gráficos son claros, legibles y con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
Las tablas están enumeradas con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
Cada sección y cada apartado están introducidos, y toda tabla o figura se presenta antes, se cita por su número y se comenta después: ninguna aparece sin texto que la explique.		
No queda ningún recuadro de instrucción de la plantilla sin sustituir por texto propio.		
En el cuerpo del informe PDF no se ve código: los chunks del cuerpo no muestran su código (`echo: false`, fijado en el chunk `setup`); el código solo aparece en los anexos.		
El `informe.qmd` renderiza de cero en otro ordenador: reiniciado R y borrada la caché, el documento se genera entero sin errores; sin rutas absolutas, con todos los paquetes declarados en `setup`, sin objetos heredados de otra sesión y con `set.seed()` antes de todo lo aleatorio.		
El anexo de reproducibilidad está completo: semilla declarada y salida de `sessionInfo()` en el documento renderizado.		